Orientação a objetos

Métodos e construtores

Métodos

- Primeira classe em Java com atributos e métodos

```
3  public class Carro {
4      public String marca;
5      public String modelo;
6
7      public void alugar() {
8          System.out.println("Carro "+marca+" "+modelo+" alugado!");
9      }
10
11     public void devolver() {
12         System.out.println("Carro "+marca+" "+modelo+" devolvido!");
13     }
14 }
```

- Qual o nome da classe? A classe possui atributos e métodos? Quais? O que faz a classe? Ela é executável?

Métodos

```
3  public class Locadora {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Carro c = new Carro();
7          c.alugar();
8          c.devolver();
9      }
10 }
```

Métodos

- Deu algo errado?
  - Não temos nada nos atributos...
- Jogo rápido:
  - Defina algum valor para os atributos!

Métodos

- Jogo rápido:
  - Defina algum valor para os atributos!

```
5  public class Locadora {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Carro c = new Carro();
9          c.marca = "VW";
10         c.modelo = "Fusca";
11         c.alugar();
12         c.devolver();
13     }
14 }
```

Jogo rápido

- Implemente a classe LocadoraVeiculos para fazer a leitura do modelo e marca de um carro, instanciar a classe Carro.
- Crie um método na classe Carro para exibir os dados do veículo.

Jogo rápido

```
3  public class Carro {
4      public String marca;
5      public String modelo;
6
7      public void alugar() {
8          System.out.println("Carro "+marca+" "+modelo+" alugado!");
9      }
10
11     public void devolver() {
12         System.out.println("Carro "+marca+" "+modelo+" devolvido!");
13     }
14
15     public void exibirDados() {
16         System.out.println("Carro: "+marca+"\nModelo: "+modelo);
17     }
18 }
```

Jogo rápido

```
5  public class Locadora {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Carro c = new Carro();
9          Scanner sc = new Scanner(System.in);
10         System.out.println("Digite a marca do carro: ");
11         c.marca = sc.nextLine();
12         System.out.println("Digite o modelo do carro: ");
13         c.modelo = sc.nextLine();
14         c.exibirDados();
15         sc.close();
16     }
17 }
```

Métodos - Retornos

- Os métodos podem ou não retornar um valor.
- Se um método retorna um valor, é preciso especificar qual é o tipo desse valor na declaração do método.
- O valor é retornado usando a palavra-chave return seguida do valor desejado.
- Por exemplo, um método que calcula a soma de dois números double e retorna o resultado pode ser definido da seguinte forma:

Métodos - Retornos

```
3 public class Calculadora {
4     double a, b;
5     public double somar() {
6         double resultado = a + b;
7         return resultado;
8     }
9 }
```

Métodos - Retornos

```
3  public class Principal {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Calculadora c = new Calculadora();
7          double res;
8          c.a = 10;
9          c.b = 15;
10         res = c.somar();
11
12         System.out.println("O resultado da soma é: "+res);
13     }
14
15 }
```

Métodos - Parâmetros

- Os parâmetros são valores que são passados para o método quando ele é chamado.
- Eles são usados dentro do método para realizar a tarefa desejada.
- Na declaração do método, é preciso especificar os tipos dos parâmetros e os nomes que eles terão dentro do método.
- Por exemplo, o método de soma que recebe dois parâmetros do tipo double, chamados a e b, conforme a seguir:

Métodos - Parâmetros

```
3 public class Calculadora {
4     public double somar(double a, double b) {
5         double resultado = a + b;
6         return resultado;
7     }
8 }
```

Métodos - Parâmetros

```
3  public class Principal {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Calculadora c = new Calculadora();
7          double res;
8          res = c.somar(10, 15);
9
10         System.out.println("O resultado da soma é: "+res);
11     }
12
13 }
```

Classes e métodos

- Crie um método para atribuir valores para marca e modelo do carro, sendo que esses valores são recebidos pelo método através de parâmetros.

- Após, implemente a classe LocadoraVeiculos para instanciar a classe Carro, chamar o método correspondente e passar os parâmetros necessários. Além de um método para atribuir os valores, crie um método que retorna os valores atribuídos.

- O resultado da execução da classe LocadoraVeiculos deve ser:

- Dados do carro: VW Gol

Classes e métodos

```
3  public class Carro {
4      public String marca;
5      public String modelo;
6
7      public void configuraDados(String marcaCarro, String modeloCarro) {
8          marca = marcaCarro;
9          modelo = modeloCarro;
10     }
11
12     public String retornaMarca() {
13         return marca;
14     }
15
16     public String retornaModelo() {
17         return modelo;
18     }
19 }
```

Classes e métodos

```
5  public class Locadora {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner sc = new Scanner(System.in);
9          Carro c = new Carro();
10         String ma, mo;
11         System.out.println("Digite a marca do carro: ");
12         ma = sc.nextLine();
13         System.out.println("Digite o modelo do carro: ");
14         mo = sc.nextLine();
15         c.ConfiguraDados(ma, mo);
16         System.out.println("Dados do carro:"+c.retornaMarca()+" "+c.retornaModelo());
17     }
18 }
```

Classes e métodos

- Jogo rápido: crie um classe chamada Moto com três atributos (marca, modelo e cilindradas) e dois métodos (atribuir valores e retornar valores).

- Na classe LocadoraVeiculos, crie um objeto do tipo Carro e dois objetos do tipo Moto, sendo que os objetos serão criados de acordo com a solicitação desses dados ao usuário, via linha de execução.

- Após a criação dos objetos, utilize o método para retornar valores e exiba na tela o conteúdo dos objetos criados.

```java
15 public class Moto {
16     public String marca;
17     public String modelo;
18     public int cilindradas;
19     public void atribuiMarca(String marcaMoto) {
20         marca = marcaMoto;
21     }
22     public void atribuiModelo(String modeloMoto) {
23         modelo =modeloMoto;
24     }
25     public void atribuiCilindradas(int cilindradasMoto) {
26         cilindradas = cilindradasMoto;
27     }
28     public String retornaDados() {
29         return marca+" "+modelo+" "+cilindradas;
30     }
31 }
```

```
5  public class Locadora {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          String ma, mo;
9          Carro c = new Carro();
10         System.out.println("Digite a marca do carro: ");
11         ma = sc.nextLine();
12         System.out.println("Digite o modelo do carro: ");
13         mo = sc.nextLine();
14         c.configuraDados(ma, mo);
15         System.out.println("Dados do carro: "+c.retornaMarca()+" "+c.retornaModelo());
16
17         String mam, mom;
18         int cilin;
19         Moto m = new Moto();
20         System.out.println("Digite a marca da moto: ");
21         mam = sc.nextLine();
22         System.out.println("Digite o modelo da moto: ");
23         mom = sc.nextLine();
24         System.out.println("Digite cilindradas da moto: ");
25         cilin = sc.nextInt();
26         m.atribuiMarca(mam);
27         m.atribuiModelo(mom);
28         m.atribuiCilindradas(cilin);
29
30         System.out.println("Dados da Moto: "+m.retornaDados());
31     }
32 }
```

Exercícios

- 1) Crie uma classe Disciplina que contenha os atributos (nome, carga horária e nome do professor) e os métodos de atribuir e recuperar esses valores. Mostre na tela:

- a) O conteúdo original dos atributos

- b) A opção para o usuário inserir os valores

- c) A exibição do novo conteúdo dos atributos

- 2) Crie uma classe chamada Livro que contenha os atributos Título, Autor, Ano de publicação, Gênero e Emprestado (bool). Crie método que retorne as informações do livro. Crie também um método responsável por fazer o empréstimo do livro e outro para fazer a devolução. Faça o controle disto utilizando o atributo Emprestado.

- 3) Crie uma classe chamada Pessoa. Nesta classe deve conter os atributos: Nome, email, data de nascimento, Endereço e o atributo Admin do tipo booleano. Crie um método que retorne o Email da pessoa. Crie um método chamado promoverAdmin que ao ser chamado altera o atributo Admin. Faça a leitura de duas pessoas na main e mantenha uma como admin e outra não.

- 4) Crie uma classe (chamada RealizaConta) para realizar as quatros operações aritméticas (+,-,/,*) entre 2 valores. Cada operação aritmética deverá ter um método e retornar o valor do cálculo. Os dois valores deverão ser lidos utilizando o método de leitura de teclado. Além disso, essa leitura deverá ser realizada dentro da classe principal do programa, chamada Calculadora. Ou seja, a classe principal (Calculadora) lê os dois valores e os envia para a classe realizaConta. Esta, por sua vez, efetua os cálculos e retorna os valores para serem exibidos na classe principal.

Construtores

Construtores

- Um método construtor pode ser utilizado para inicializar um objeto de uma classe.
- O Java requer uma chamada de construtor para todo o objeto que é criado.
- Por padrão, o compilador fornece um construtor-padrão sem parâmetros em qualquer classe que não inclua explicitamente um construtor.
- Ao declarar uma classe, é possível fornecer seu próprio construtor a fim de especificar a inicialização personalizada para os objetos da classe.

Construtores

- A palavra-chave new chama o construtor da classe para realizar a inicialização.
- Ou seja, quando uma classe é instanciada, o primeiro método a ser executado é o construtor daquela classe.
- A chamada de um construtor é indicada pelo nome da classe seguido por parênteses.
- O nome do construtor deve ser igual ao nome da classe

Construtores

```
3  public class Carro {
4      public String marca;
5      public String modelo;
6
7      public void exibirDados() {
8          System.out.println("Carro: "+marca+"\nModelo: "+modelo);
9      }
10 }
```

- Qual o nome da classe?
- Ela possui construtor?
- O que faz a classe?

Construtores

```
3  public class Carro {
4      public String marca;
5      public String modelo;
6
7      public Carro(String modeloCarro) {
8          modelo = modeloCarro;
9      }
10
11     public void exibirDados() {
12         System.out.println("Carro: "+marca+"\nModelo: "+modelo);
13     }
14 }
```

- A classe possui quantos métodos?

Construtores

```
5  public class Locadora {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Carro c = new Carro("Fusca");
9          c.marca = "VW";
10         c.exibirDados();
11     }
12 }
```

Construtores

```
3  public class Carro {
4      public String marca;
5      public String modelo;
6
7      public Carro(String modeloCarro, String marcaCarro) {
8          modelo = modeloCarro;
9          marca = marcaCarro;
10     }
11
12     public void exibirDados() {
13         System.out.println("Carro: "+marca+"\nModelo: "+modelo);
14     }
15 }
```

Construtores

```
5  public class Locadora {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Carro c = new Carro("Fusca", "VW");
9          c.exibirDados();
10     }
11 }
```

Construtores

- É possível ter mais de um construtor na mesma classe?
- Com o mesmo nome? Como pode?
- Resposta: a diferenciação ocorre pelo número de parâmetros presente em cada construtor no momento da instanciação.

Construtores

```
3  public class Carro {
4      public String marca;
5      public String modelo;
6
7      public Carro(String modeloCarro) {
8          modelo = modeloCarro;
9      }
10
11     public Carro(String modeloCarro, String marcaCarro) {
12         modelo = modeloCarro;
13         marca = marcaCarro;
14     }
15
16     public void exibirDados() {
17         System.out.println("Carro: "+marca+"\nModelo: "+modelo);
18     }
19 }
```

Construtores

```
5  public class Locadora {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner sc = new Scanner(System.in);
9          String ma, mo;
10         System.out.println("Digite a marca do carro: ");
11         ma = sc.nextLine();
12         System.out.println("Digite o modelo do carro: ");
13         mo = sc.nextLine();
14         Carro c = new Carro(mo,ma);
15         c.exibirDados();
16
17         System.out.println("Digite a marca do carro: ");
18         ma = sc.nextLine();
19         System.out.println("Digite o modelo do carro: ");
20         mo = sc.nextLine();
21         Carro c2 = new Carro(mo);
22         c2.exibirDados();
23     }
24 }
```

Exercícios

- 3) Crie uma classe ContaCorrente que obedeça à descrição abaixo:
  - A classe possui o atributo saldo do tipo float e os métodos definirSaldoInicial, depositar e sacar.
  - O método definirSaldoInicial deve atribuir o valor passado por parâmetro ao atribuito saldo
  - O método depositar, deve adicionar o valor passado por parâmetro ao atributo saldo
  - O método sacar deve reduzir o valor passado por parâmetro do saldo já existente
  - Necessário verificar a condição de o valor do saldo ser insuficiente para o saque que se deseja fazer.
  - O valor de retorno deve ser true (verdadeiro) quando for possível realizar o saque e false (falso) quando não for possível (public bool sacar(float valor))

Exercícios

- 3) Crie uma classe ContaCorrente que obedeça à descrição abaixo (continuação):
    - Crie um objeto novaConta do tipo ContaCorrente.
    - Chame o método definirSaldoInicial passando o valor 1000 como parâmetro.
    - Escreva o valor do atributo saldo
    - Realize um saque de 500 reais (utilize o método sacar).
    - Faça um depósito de 50 reais (utilize o método depositar)
    - Escreva o valor do atributo saldo na tela.
    - Realize um saque de 600 reais.
    - Escreva o valor do atributo saldo na tela

Exercícios

- 4) Criar uma classe chamada Pessoa com 2 construtores, um que receba o nome e a idade da pessoa e outro recebendo apenas a idade. Solicite ao usuário qual dos construtores ele gostaria de utilizar na instanciação da classe. Além de receber parâmetros, os construtores imprimem na tela o conteúdo dos parâmetros recebidos.

- 5) Criar uma classe chamada Aluno com 3 construtores, sendo que o primeiro recebe o nome e a matrícula do aluno, o segundo recebe apenas a data de nascimento do aluno e o terceiro construtor recebe o nome do aluno, a data de nascimento e o ano em que o aluno ingressou na faculdade.

- Crie uma classe principal, com 3 objetos, cada um instanciando a classe com um construtor diferente.